

線形代数 第7回：行列式の意味と基本変形

このノートでは、**行列式の計算方法**を復習しながら、行列式が何を表しているのかを学ぶ。また、行列式を効率よく計算するための**基本変形**を整理する。

行列式は、単なる計算公式ではなく、2次元では面積、3次元では体積と結びついている。この意味を押さえると、行列式が0になる場合や、基本変形のルールも理解しやすくなる。

目次

1. 1. 今回の目標
 2. 2. 2次正方行列の行列式
 3. 3. 3次正方行列の行列式
 4. 4. 行列式を計算する例
 5. 5. 行列式の意味
 6. 6. 行列式が0になる意味
 7. 7. 行列式の基本変形
 8. 8. 同じ行または列があると行列式は0
 9. 9. 行または列の共通因数は外に出せる
 10. 10. 行または列を交換すると符号が変わる
 11. 11. 行または列が和で表せるときは分割できる
 12. 12. ある行の定数倍を別の行に加えても行列式は変わらない
 13. 13. 基本変形を使う例
 14. 14. 今回のまとめ
-

1. 今回の目標

今回の目標は、次の2つである。

- - 行列式の意味を理解する
- - 行列式の基本変形を理解する

行列式は $\det A$ と書く。特に、行列の列をベクトルとして見ると、行列式はそのベクトルたちが作る図形の大きさを表す。

2. 2次正方行列の行列式

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

に対して、行列式は

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

である。

右下がりの積 ad から、右上がりの積 bc を引くと考える。

3. 3次正方行列の行列式

3次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

の行列式は、サラスの方法を使うと計算しやすい。

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \\ &= aei + bfg + cdh - (ceg + bdi + afh) \end{aligned}$$

前半の $aei + bfg + cdh$ は右下がり方向の積、後半の $ceg + bdi + afh$ は右上がり方向の積である。

4. 行列式を計算する例

例1

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} &= 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 0 \\ &\quad - (3 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 0) \\ &= 1 + 0 + 0 - (0 + 0 + 0) \\ &= 1 \end{aligned}$$

例2

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \cdot 0 \cdot 1 + (-1)(-3)(-1) + 2 \cdot 4 \cdot 2 \\ - (2 \cdot 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 4 \cdot 1 + 0 \cdot (-3) \cdot 2) \\ = 0 - 3 + 16 - (0 - 4 + 0) \\ = 13 + 4 \\ = 17$$

例3

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 0 \cdot 0 + 4 \cdot 2 \cdot (-3) \\ - (4 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 0 \cdot (-3)) \\ = 2 + 0 - 24 - (0 - 12 + 0) \\ = -22 + 12 \\ = -10$$

5. 行列式の意味

行列式は、ベクトルが作る図形の大きさを表す。

2次正方行列の場合

例えば、

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

を考える。この行列の列ベクトルは、

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

である。

この2本のベクトルが作る平行四辺形の面積は、行列式の絶対値で表される。

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \\ &= 3\end{aligned}$$

したがって、この2本のベクトルが作る平行四辺形の面積は3である。

3次正方行列の場合

3次正方行列では、3本の列ベクトルが作る立体の体積を表す。

例えば、単位行列

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

の行列式は

$$\det E = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

である。

これは、3本の基本ベクトルが作る1辺の長さが1の立方体の体積が1であることに対応している。

ポイント

- - 2次正方行列の行列式の絶対値は、2本の列ベクトルが作る平行四辺形の面積を表す
- - 3次正方行列の行列式の絶対値は、3本の列ベクトルが作る平行六面体の体積を表す
- - 行列式の符号は、向きの違いを表す

6. 行列式が0になる意味

行列式が0になるとは、面積や体積が0になるということである。

例えば、

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

である。この場合、2本目の列ベクトルが0ベクトルなので、2本のベクトルで平行四辺形を作れない。したがって面積は0になる。

また、

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

である。3次の場合も、3本のベクトルが立体を作れなければ、体積は0になる。

ポイント

行列式が0になるとき、ベクトルたちは平面や立体を広げられていない。そのため、面積または体積がつぶれて0になる。

7. 行列式の基本変形

行列式には、計算を楽にするための基本変形がある。行について成り立つルールは、列についても同じように成り立つ。

ここでは、次の5つを整理する。

1. 1. 同じ行または列があると、行列式は0
2. 2. ある行または列に共通因数があると、その因数を行列式の外に出せる
3. 3. 2つの行または列を交換すると、行列式の符号が変わる
4. 4. ある行または列が和で表されるとき、行列式を分割できる
5. 5. ある行の定数倍を別の行に加えても、行列式は変わらない

8. 同じ行または列があると行列式は0

同じ行が2本あると、行列式は0になる。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

1行目と3行目が同じだからである。

同じ列が2本ある場合も、行列式は0になる。

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 6 \\ 7 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

1列目と2列目が同じだからである。

意味

同じ行や列があると、ベクトルの向きが重なってしまう。その結果、面積や体積を作れず、行列式は0になる。

9. 行または列の共通因数は外に出せる

ある行のすべての成分に共通因数があるとき、その因数を行列式の外に出せる。

例えば、3行目に共通因数2があるので、

$$\begin{vmatrix} 8 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot 3 & 2 \cdot 4 \end{vmatrix} \\ = 2 \begin{vmatrix} 8 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

である。

列についても同じである。1列目に共通因数4があるので、

$$\begin{vmatrix} 8 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 \cdot 2 & 2 & 3 \\ 4 \cdot 1 & 5 & 6 \\ 4 \cdot 1 & 6 & 8 \end{vmatrix} \\ = 4 \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 6 \\ 1 & 6 & 8 \end{vmatrix}$$

である。

ポイント

行列全体から因数を出すのではなく、**1本の行または列**から因数を出す。例えば1行から2を出すと、行列式全体に2が1つだけ出る。

10. 行または列を交換すると符号が変わる

2つの行を交換すると、行列式の符号が変わる。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

2行目と3行目を交換したので、マイナスがつく。

列を交換した場合も同じである。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{vmatrix}$$

1列目と3列目を交換したので、マイナスがつく。

ポイント

行や列を入れ替えるときは、必ず符号に注意する。1回交換すると符号が反転し、2回交換すると元の符号に戻る。

11. 行または列が和で表せるときは分割できる

ある行が2つの行の和として表されているとき、行列式を2つに分けられる。

例えば、

$$(4,5,6) = (2,3,3) + (2,2,3)$$

なので、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2+2 & 3+2 & 3+3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

である。

列が和で表せる場合も同じように分割できる。

ポイント

分割できるのは、1本の行または列だけである。複数の行や列を同時に分けると、どの項を足せばよいかが複雑になるので、まずは1本ずつ考える。

12. ある行の定数倍を別の行に加えても行列式は変わらない

ある行の定数倍を、別の行に加えても、行列式の値は変わらない。列についても同じである。

例えば、2行目に1行目を加えると、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4+1 & 5+2 & 6+3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

である。

なぜなら、2行目を

$$(4+1, 5+2, 6+3) = (4, 5, 6) + (1, 2, 3)$$

と考えると、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

となる。

右側の2つ目の行列式は、1行目と2行目が同じなので0である。したがって、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

となる。

ポイント

このルールは、行列式の計算を速くするためにとても重要である。行や列に別の行・列の定数倍を加えて、成分を0にしてから計算すると楽になる。

13. 基本変形を使う例

例1

次の行列式を求める。

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

2行目に1行目を加え、3行目に1行目を加える。

$$R_2 \leftarrow R_2 + R_1, R_3 \leftarrow R_3 + R_1$$

この操作では行列式の値は変わらない。

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (-2) \cdot 0 + (-1) \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \cdot 0 \\ &\quad - (1 \cdot (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \cdot 0) \\ &= 0 - (-4) \\ &= 4 \end{aligned}$$

したがって、

$$D = 4$$

である。

例2

次の行列式を求める。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

3行目は、1行目の2倍である。

$$(2, 4, 6) = 2(1, 2, 3)$$

したがって、3行目から共通因数 2 を外に出すと、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

となる。

右側の行列式は、1行目と3行目が同じなので0である。

$$2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 0 = 0$$

したがって、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

である。

14. 今回のまとめ

今回の内容で特に大事なものは、次の7つである。

1. 2次正方行列の行列式

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

である。

2. 3次正方行列はサラスの方法で計算できる

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - (ceg + bdi + afh)$$

である。

3. 行列式は面積や体積を表す

2次では平行四辺形の面積、3次では平行六面体の体積に対応する。実際の面積や体積として見るときは、行列式の絶対値を使う。

4. 行列式が0なら、面積や体積がつぶれている

列ベクトルが同じ方向に重なったり、十分に広がらなかったりすると、面積や体積は0になる。

5. 同じ行または列があると行列式は0

同じ行・同じ列があると、図形を広げられないので行列式は0になる。

6. 行列式の基本変形で計算を楽にできる

共通因数を外に出す、行や列を交換する、行や列を分割する、といったルールを使う。

7. ある行の定数倍を別の行に加えても行列式は変わらない

このルールを使うと、成分を0にしてから計算できる。行列式の計算では、できるだけ0を増やすと楽になる。